

פתרונות לדף תרגילים מס' 8 – התמרת פורייה

8.1 הראו שאם $f(x)$ היא פונקציה ממשיית זוגית אז התמרת פורייה שלה $F(\omega) = \mathfrak{F}[f(x)]$ היא פונקציה ממשיית.

פתרון:

$$F(\omega)^* = \mathfrak{F}[f(x)]^* = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right)^* = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)^* e^{i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(-\omega)x} dx = F(-\omega)$$

8.2 מצאו התמרות פורייה עבור הפונקציות הבאות:

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-x} \cos x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (\text{ב})$$

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$f_4(x) = \begin{cases} x & |x| \leq \pi \\ 0 & |x| > \pi \end{cases} \quad (\text{ד})$$

$$f_3(x) = \begin{cases} 2 & |x| < 2 \\ 3 & 2 \leq |x| < 3 \\ 0 & 3 \leq |x| \end{cases} \quad (\text{ג})$$

פתרון:

א.

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}[f_1(x)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-x(1+i\omega)} dx = -\frac{e^{-x(1+i\omega)}}{2\pi(1+i\omega)} \Bigg|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} = \\ &= \frac{1}{2\pi(1+i\omega)} \end{aligned}$$

ב.

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}[f_2(x)] &= \mathfrak{F}[f_1(x) \cos x] = \frac{F(\omega-1) + F(\omega+1)}{2} = \frac{1}{2 \cdot 2\pi} \left(\frac{1}{1+i(\omega-1)} + \frac{1}{1+i(\omega+1)} \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1+i\omega}{(1+i\omega)^2 + 1} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1+i\omega}{2(1+i\omega) - \omega^2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\Im[f_3(x)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_3(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-3}^{-2} 3e^{-i\omega x} dx + \int_{-2}^2 2e^{-i\omega x} dx + \int_2^3 3e^{-i\omega x} dx \right) = \\
&= -\frac{1}{2\pi} \left(\frac{3e^{-i\omega x}}{i\omega} \Big|_{x=-3}^{x=-2} + \frac{2e^{-i\omega x}}{i\omega} \Big|_{x=-2}^{x=2} + \frac{3e^{-i\omega x}}{i\omega} \Big|_{x=2}^{x=3} \right) = \frac{3e^{3i\omega} - 3e^{2i\omega} + 2e^{2i\omega} - 2e^{-2i\omega} + 3e^{-2i\omega} - 3e^{-3i\omega}}{2\pi i\omega} = \\
&= \frac{3e^{3i\omega} - 3e^{-3i\omega} - e^{2i\omega} + e^{-2i\omega}}{2\pi i\omega} = \frac{3}{\pi\omega} \cdot \frac{e^{3i\omega} - e^{-3i\omega}}{2i} - \frac{1}{\pi\omega} \cdot \frac{e^{2i\omega} - e^{-2i\omega}}{2i} = \frac{3\sin(3\omega) - \sin(2\omega)}{\pi\omega}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Im[f_4(x)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_4(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{x e^{-i\omega x}}{-i\omega} \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-i\omega x}}{i\omega} dx \right) = \\
&= -\frac{e^{\pi i\omega} + e^{-\pi i\omega}}{2i\omega} + \frac{e^{-i\omega x}}{2\pi\omega^2} \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} = -\frac{\cos(\pi\omega)}{i\omega} + \frac{e^{-i\omega\pi} - e^{i\omega\pi}}{2\pi\omega^2} = \frac{i\cos(\pi\omega)}{\omega} - i \frac{e^{i\omega\pi} - e^{-i\omega\pi}}{2i\pi\omega^2} = \\
&= \frac{i\cos(\pi\omega)}{\omega} - \frac{i\sin(\pi\omega)}{\pi\omega^2} = i \frac{\pi\omega\cos(\pi\omega) - \sin(\pi\omega)}{\pi\omega^2}
\end{aligned}$$

8.3 מצאו התמרת פורייה עבור הפונקציות הבאות ע"י שימוש בתכונות של התמרת פורייה :

$$w_2(x) = \begin{cases} x \cos x & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (\text{ב}) \qquad w_1(x) = \begin{cases} \sin(2x) & -\pi \leq x \leq \pi \\ 0 & x \notin [-\pi, \pi] \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$w_4(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & |x-1| > 1 \end{cases} \quad (\text{ד}) \qquad w_3(x) = \begin{cases} 1-|x| & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases} \quad (\text{ג})$$

$$g_2(x) = e^{-\left(\frac{2-3x}{7}\right)^2} \quad (\text{ו}) \qquad g_1(x) = \frac{1}{x^2+1} \quad (\text{ה})$$

$$g_3(x) = e^{-|x|} \sin^2 x \quad (\text{ז})$$

פתרון:

$$q_\pi(x) = \begin{cases} 1 & -\pi \leq x \leq \pi \\ 0 & x \notin [-\pi, \pi] \end{cases} \quad \text{א. ניתן לכתוב: } w_1(x) = q_\pi(x) \cdot \sin(2x) \text{ . כאן } q_\pi(x) \text{ היא פונקציית החלון:}$$

$$\Im[q_\pi(x)] = \frac{\sin(\pi\omega)}{\pi\omega} \equiv Q(\omega) \text{ . כעת מתקבל:}$$

$$\begin{aligned}
\Im[w_1(x)] &= \Im[q_\pi(x) \cdot \sin(2x)] = \frac{Q(\omega-2) - Q(\omega+2)}{2i} = \frac{\sin(\pi(\omega-2))}{2i\pi(\omega-2)} - \frac{\sin(\pi(\omega+2))}{2i\pi(\omega+2)} = \\
&= \frac{\sin(\pi\omega - 2\pi)}{2i\pi(\omega-2)} - \frac{\sin(\pi\omega + 2\pi)}{2i\pi(\omega+2)} = \frac{\sin(\pi\omega)}{2i\pi(\omega-2)} - \frac{\sin(\pi\omega)}{2i\pi(\omega+2)} = \frac{2\sin(\pi\omega)}{i\pi(\omega^2-4)} = \frac{2i\sin(\pi\omega)}{\pi(4-\omega^2)}
\end{aligned}$$

ב. נשתמש בפונקציית החלון: $q_{\pi/2}(x) = \begin{cases} 1 & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$, שמקיימת: $\mathfrak{I}[q_{\pi/2}(x)] = \frac{\sin\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)}{\pi\omega} \equiv Q_{\pi/2}(\omega)$

כדי לכתוב:

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}[q_{\pi/2}(x) \cdot \cos x] &= \frac{Q_{\pi/2}(\omega-1) + Q_{\pi/2}(\omega+1)}{2} = \frac{\sin\left(\frac{\pi(\omega-1)}{2}\right)}{2\pi(\omega-1)} + \frac{\sin\left(\frac{\pi(\omega+1)}{2}\right)}{2\pi(\omega+1)} = \\ &= \frac{\sin\left(\frac{\pi\omega}{2} - \frac{\pi}{2}\right)}{2\pi(\omega-1)} + \frac{\sin\left(\frac{\pi\omega}{2} + \frac{\pi}{2}\right)}{2\pi(\omega+1)} = \frac{\cos\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)}{2\pi(\omega+1)} - \frac{\cos\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)}{2\pi(\omega-1)} = \frac{\cos\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)}{\pi(1-\omega^2)} \end{aligned}$$

כעת נחשב:

$$\mathfrak{I}[w_2(x)] = \mathfrak{I}[q_{\pi/2}(x) \cdot x \cos x] = i \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)}{\pi(1-\omega^2)} \right) = i \frac{-(1-\omega^2)\frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi\omega}{2}\right) + 2\omega \cos\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)}{\pi(1-\omega^2)^2}$$

ג. נשתמש בשתי פונקציות החלון: $q_{-1}(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x \leq 0 \\ 0 & x \notin [-1, 0] \end{cases}$ ו- $q_{+1}(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x \notin [0, 1] \end{cases}$

נבטא את הפונקציה הנתונה בצורה: $\mathfrak{I}[q_{-1}(x)] = \frac{e^{i\omega} - 1}{2\pi i \omega} \equiv Q_{-1}(\omega)$, $\mathfrak{I}[q_{+1}(x)] = \frac{1 - e^{-i\omega}}{2\pi i \omega} \equiv Q_{+1}(\omega)$

$$\begin{aligned} w_3(x) &= q_{-1}(x)(1-|x|) + q_{+1}(x)(1-|x|) = q_{-1}(x) - q_{-1}(x)|x| + q_{+1}(x) - q_{+1}(x)|x| = \\ &= q_{-1}(x) + x q_{-1}(x) + q_{+1}(x) - x q_{+1}(x) \end{aligned}$$

ונקבל:

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}[w_3(x)] &= \mathfrak{I}[q_{-1}(x) + x \cdot q_{-1}(x) + q_{+1}(x) - x q_{+1}(x)] = Q_{-1}(\omega) + iQ'_{-1}(\omega) + Q_{+1}(\omega) - iQ'_{+1}(\omega) = \\ &= \frac{e^{i\omega} - 1}{2\pi i \omega} + i \left(\frac{e^{i\omega} - 1}{2\pi i \omega} \right)' + \frac{1 - e^{-i\omega}}{2\pi i \omega} - i \left(\frac{1 - e^{-i\omega}}{2\pi i \omega} \right)' = \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{2\pi i \omega} + \frac{i\omega e^{i\omega} - e^{i\omega} + 1}{2\pi \omega^2} - \frac{i\omega e^{-i\omega} + e^{-i\omega} - 1}{2\pi \omega^2} = \\ &= \frac{\sin \omega}{\pi \omega} + \frac{i\omega e^{i\omega} - i\omega e^{-i\omega}}{2\pi \omega^2} - \frac{e^{i\omega} + e^{-i\omega}}{2\pi \omega^2} + \frac{2}{2\pi \omega^2} = \frac{\sin \omega}{\pi \omega} - \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{2i\pi \omega} - \frac{\cos \omega}{\pi \omega^2} + \frac{1}{\pi \omega^2} = \frac{1 - \cos \omega}{\pi \omega^2} \end{aligned}$$

אפשר לקבל את ההתמרה גם באמצעות חישוב ישיר:

$$\begin{aligned}
\Im[w_3(x)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} w_3(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 (1-|x|) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 e^{-i\omega x} dx - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |x| e^{-i\omega x} dx = \\
&= -\frac{e^{-i\omega x}}{2\pi i \omega} \Big|_{x=-1}^{x=1} + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^0 x e^{-i\omega x} dx - \frac{1}{2\pi} \int_0^1 x e^{-i\omega x} dx = \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{2\pi i \omega} - \frac{x e^{-i\omega x}}{2\pi i \omega} \Big|_{x=-1}^{x=0} + \frac{1}{2\pi i \omega} \int_{-1}^0 e^{-i\omega x} dx + \\
&+ \frac{x e^{-i\omega x}}{2\pi i \omega} \Big|_{x=0}^{x=1} - \frac{1}{2\pi i \omega} \int_0^1 e^{-i\omega x} dx = \frac{\sin \omega}{\pi \omega} - \frac{e^{i\omega}}{2\pi i \omega} + \frac{e^{-i\omega x}}{2\pi \omega^2} \Big|_{x=-1}^{x=0} + \frac{e^{-i\omega}}{2\pi i \omega} - \frac{e^{-i\omega x}}{2\pi \omega^2} \Big|_{x=0}^{x=1} = \\
&= \frac{\sin \omega}{\pi \omega} - \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{2\pi i \omega} + \frac{1 - e^{i\omega}}{2\pi \omega^2} - \frac{e^{-i\omega} - 1}{2\pi \omega^2} = \frac{\sin \omega}{\pi \omega} - \frac{\sin \omega}{\pi \omega} - \frac{e^{-i\omega} + e^{i\omega}}{2\pi \omega^2} + \frac{2}{2\pi \omega^2} = \frac{1 - \cos \omega}{\pi \omega^2}
\end{aligned}$$

ד. נשתמש בפונקציית החלון: $\Im[q_{+2}(x)] = \frac{1 - e^{-2i\omega}}{2\pi i \omega} \equiv Q_{+2}(\omega)$ שמקיימת $q_{+2}(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & x \notin [0, 2] \end{cases}$

$$\begin{aligned}
\Im[w_4(x)] &= \Im[(x^2 - 2x)q_{+2}(x)] = \Im[x^2 q_{+2}(x)] - 2\Im[x q_{+2}(x)] = -Q_{+2}''(\omega) - 2iQ_{+2}'(\omega) = \\
&= -\left(\frac{1 - e^{-2i\omega}}{2\pi i \omega}\right)'' - 2i\left(\frac{1 - e^{-2i\omega}}{2\pi i \omega}\right)' = -\left(\frac{2ie^{-2i\omega}\omega - 1 + e^{-2i\omega}}{2\pi i \omega^2}\right)' - \frac{2ie^{-2i\omega}\omega - 1 + e^{-2i\omega}}{\pi \omega^2} = \\
&= -\frac{(4e^{-2i\omega}\omega + 2ie^{-2i\omega} - 2ie^{-2i\omega})\omega - 2(2ie^{-2i\omega}\omega - 1 + e^{-2i\omega})}{2\pi i \omega^3} + \frac{1 - (1 + 2i\omega)e^{-2i\omega}}{\pi \omega^2} = \\
&= \frac{(1 + 2i\omega - 2\omega^2)e^{-2i\omega} - 1}{\pi i \omega^3} + \frac{1 - (1 + 2i\omega)e^{-2i\omega}}{\pi \omega^2}
\end{aligned}$$

ה. נשתמש בתכונה: $\Im[e^{-|x|}] = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}$ ידוע. $(\Im \circ \Im)[f(x)] = \Im[\Im[f(x)]] = \frac{f(-x)}{2\pi}$

הצבה בתכונה נותנת: $\Im\left[\frac{1}{1+x^2}\right] = \frac{e^{-|\omega|}}{2}$. $\Im[\pi e^{-|x|}] = \frac{1}{1+\omega^2}$

ו. נשתמש בתכונה $\Im[f(ax+b)] = \frac{1}{|a|} e^{\frac{ib}{a}\omega} F\left(\frac{\omega}{a}\right) \Leftarrow \Im[f(x)] = F(\omega)$

כאן: $\frac{2-3x}{7} = -\frac{3}{7}x + \frac{2}{7}$ לכן $b = \frac{2}{7}, a = -\frac{3}{7}, \frac{1}{|a|} = \frac{7}{3}, \frac{b}{a} = -\frac{2}{3}$, $F(\omega) = \Im[e^{-x^2}] = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$

הצבה בתכונה נותנת: $\Im[g_2(x)] = \frac{1}{|a|} e^{\frac{ib}{a}\omega} F\left(\frac{\omega}{a}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{7}{3} e^{-\frac{2i\omega}{3}} e^{-\frac{1}{4}\left(\frac{7\omega}{3}\right)^2} = \frac{7}{6\sqrt{\pi}} \cdot e^{-\frac{2i\omega}{3}} \cdot e^{-\frac{49\omega^2}{36}}$

ז. $g_3(x) = e^{-|x|} \sin^2 x = e^{-|x|} \frac{1 - \cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} e^{-|x|} - \frac{1}{2} e^{-|x|} \cos(2x)$

$$\begin{aligned}
\Im[g_3(x)] &= \frac{1}{2} \Im[e^{-|x|}] - \frac{1}{2} \Im[e^{-|x|} \cos(2x)] = \frac{1}{2\pi(1+\omega^2)} - \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{1+(\omega-2)^2} + \frac{1}{1+(\omega+2)^2} \right) = \\
&= \frac{1}{2\pi(1+\omega^2)} - \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\omega^2 + 5}{(\omega^2 + 5)^2 - 16\omega^2}
\end{aligned}$$

8.4 בטאו את הפונקציות הבאות בצורת אינטגרל פורייה :

$$w_1(x) = \begin{cases} \sin(2x) & -\pi \leq x \leq \pi \\ 0 & x \notin [-\pi, \pi] \end{cases} \quad (\text{ב}) \quad f_3(x) = \begin{cases} 2 & |x| < 2 \\ 3 & 2 \leq |x| < 3 \\ 0 & 3 \leq |x| \end{cases} \quad (\text{א})$$

פתרון:

א. מתרגיל 8.2 (ג): $\mathfrak{F}[f_3(x)] = \frac{3 \sin(3\omega) - \sin(2\omega)}{\pi\omega}$ ולכן:

$$f_3(x) \sim \mathfrak{F}^{-1} \left[\frac{3 \sin(3\omega) - \sin(2\omega)}{\pi\omega} \right] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3 \sin(3\omega) - \sin(2\omega)}{\pi\omega} e^{i\omega x} d\omega =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3 \sin(3\omega) - \sin(2\omega)}{\pi\omega} (\cos(\omega x) + i \sin(\omega x)) d\omega =$$

האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{3 \sin(3\omega) - \sin(2\omega)}{\pi\omega} \sin(\omega x) d\omega = 0$, מכיוון שהאינטגרנד הוא פונקציה אי-זוגית ביחס ל- ω .

בתוך האינטגרל השני נמצאת פונקציה זוגית, ולכן: $f_3(x) \sim \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{(3 \sin(3\omega) - \sin(2\omega)) \cos(\omega x)}{\omega} d\omega$

ב. מתרגיל 8.3 (א): $\mathfrak{F}[w_1(x)] = \frac{2 \sin(\pi\omega)}{i\pi(\omega^2 - 4)}$ ולכן:

$$w_1(x) \sim \mathfrak{F}^{-1} \left[\frac{2 \sin(\pi\omega)}{i\pi(\omega^2 - 4)} \right] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(\pi\omega)}{i\pi(\omega^2 - 4)} e^{i\omega x} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(\pi\omega)}{i\pi(\omega^2 - 4)} (\cos(\omega x) + i \sin(\omega x)) d\omega =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(\pi\omega)}{i\pi(\omega^2 - 4)} \cos(\omega x) d\omega + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(\pi\omega)}{i\pi(\omega^2 - 4)} \sin(\omega x) d\omega = \frac{4}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\pi\omega) \sin(\omega x)}{(\omega^2 - 4)} d\omega$$

כאן האינטגרל הראשון: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(\pi\omega) \cos(\omega x)}{i\pi(\omega^2 - 4)} d\omega = 0$ מכיוון שהאינטגרנד הוא פונקציה אי-זוגית ביחס ל- ω .